ЛР1 - Социальная сеть — Facebook (вариант 1)

Автор: Гуреева Алина, М8О-102СВ-25

ТЗ:

```
# 1 Социальная сеть https://facebook.com/

Приложение должно содержать следующие данные:
- Пользователь
- Стена
- Сообщения чата (PtP)

Реализовать API:
-   Создание нового пользователя
-   Поиск пользователя по логину
-   Поиск пользователя по маске имя и фамилии
-   Добавление записи на стену
-   Загрузка стены пользователя
-   Отправка сообщения пользователю
-   Получение списка сообщения для пользователя
```

Рис.1 «Задание, вариант 1»

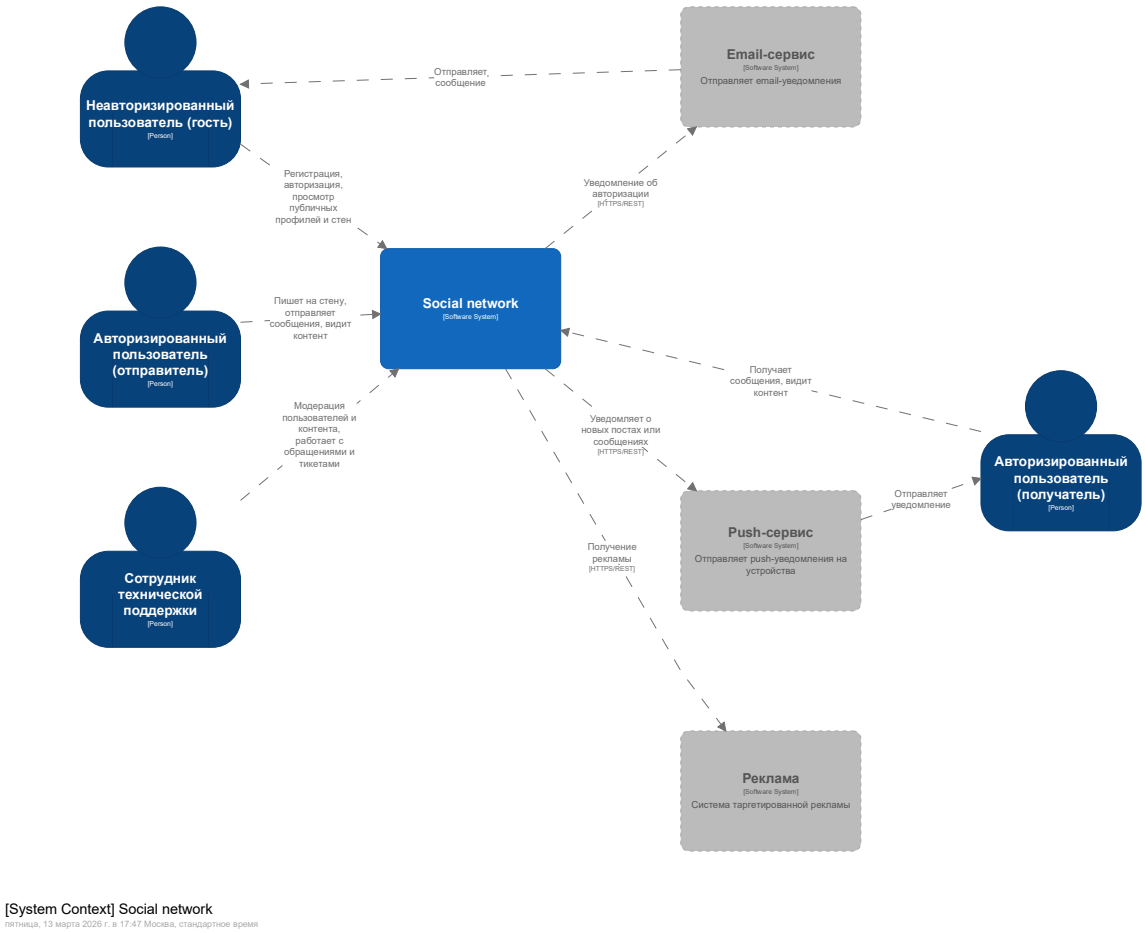
Роли пользователей:

1) ***Неавторизованный пользователь (гость)*** - незарегистрированный или не вошедший в систему посетитель
2) ***Авторизованный пользователь*** **-** зарегистрированный участник сети. Имеет доступ к полному функционалу
3) ***Сотрудник технической поддержки*** - внутренний пользователь системы. Имеет права модератора + сотрудника тех.поддержки

Внешние системы для интеграции:

1) ***Email-сервис*** **-** используется для отправки транзакционных писем: подтверждение регистрации, уведомления об авторизации
2) ***Push-сервис*** **-** отвечает за доставку push-уведомлений на мобильные и веб-устройства авторизованных пользователей: уведомления о новых публикациях на стене и входящих личных сообщениях
3) ***Система рекламы*** **-** интегрируется с сервисом рекомендаций

Диаграмма уровня C1 - Системный контекст



[System Context] Social network
пятница, 13 марта 2026 г. в 17:47 Москва, стандартное время

Рис.2. «Диаграмма уровня C1»

Диаграмма уровня C2 - Контейнерная диаграмма

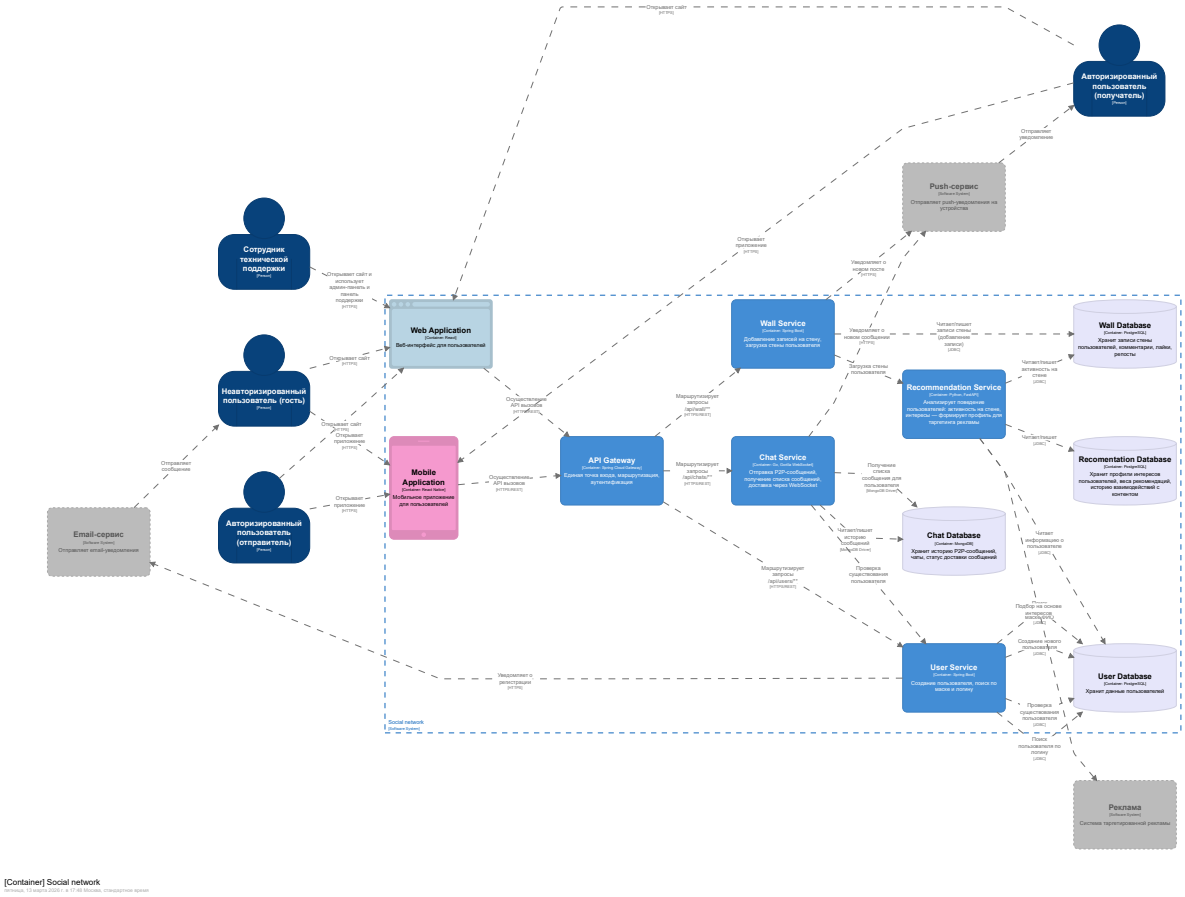


Рис.3 «Диаграмма уровня C2»

Use cases:

- **UC-1: Регистрация аккаунта**
  Актор: Гость
  Что: Регистрация нового пользователя с заполнением профиля

- **UC-2: Авторизация**
  Актор: Гость -> Авторизованный пользователь
  Что: Вход в систему через логин и пароль для получения доступа к функционалу

- **UC-3: Просмотр публичного профиля и стены**
  Актор: Гость
  Что: Просмотр публичных страниц пользователей и их записей без авторизации

- **UC-4: Поиск пользователя по логину**
  Актор: Авторизованный пользователь
  Что: Поиск через UI по точному логину пользователя

- **UC-5: Поиск пользователя по маске имени и фамилии**
  Актор: Авторизованный пользователь
  Что: Поиск через UI по частичному совпадению имени и/или фамилии

- **UC-6: Добавление записи на стену**
  Актор: Авторизованный пользователь
  Что: Публикация текстовой записи на своей стене

- **UC-7: Загрузка стены пользователя**
  Актор: Авторизованный пользователь
  Что: Просмотр ленты записей своей стены или стены другого пользователя

- **UC-8: Отправка P2P-сообщения**
  Актор: Авторизованный пользователь -> Авторизованный пользователь
  Что: Отправка личного сообщения другому пользователю через чат

- **UC-9: Получение списка сообщений**
  Актор: Авторизованный пользователь
  Что: Просмотр истории переписки с конкретным пользователем

- **UC-10: Уведомления о новых постах и сообщениях**
  Актор: Social Network -> Push Service -> Авторизованный пользователь
  Что: Отправка push-уведомлений при появлении новых записей на стене или входящих сообщений

- **UC-11: Уведомление об авторизации**
  Актор: Social Network -> Email Service -> Гость
  Что: Отправка email-уведомления при регистрации или входе в аккаунт

- **UC-12: Показ таргетированной рекламы**
  Актор: Social Network -> Recommendation Service -> Реклама -> Авторизованный пользователь
  Что: Recommendation Service анализирует активность пользователя и передаёт профиль интересов во внешнюю рекламную систему для подбора релевантных материалов

Динамическая диаграмма

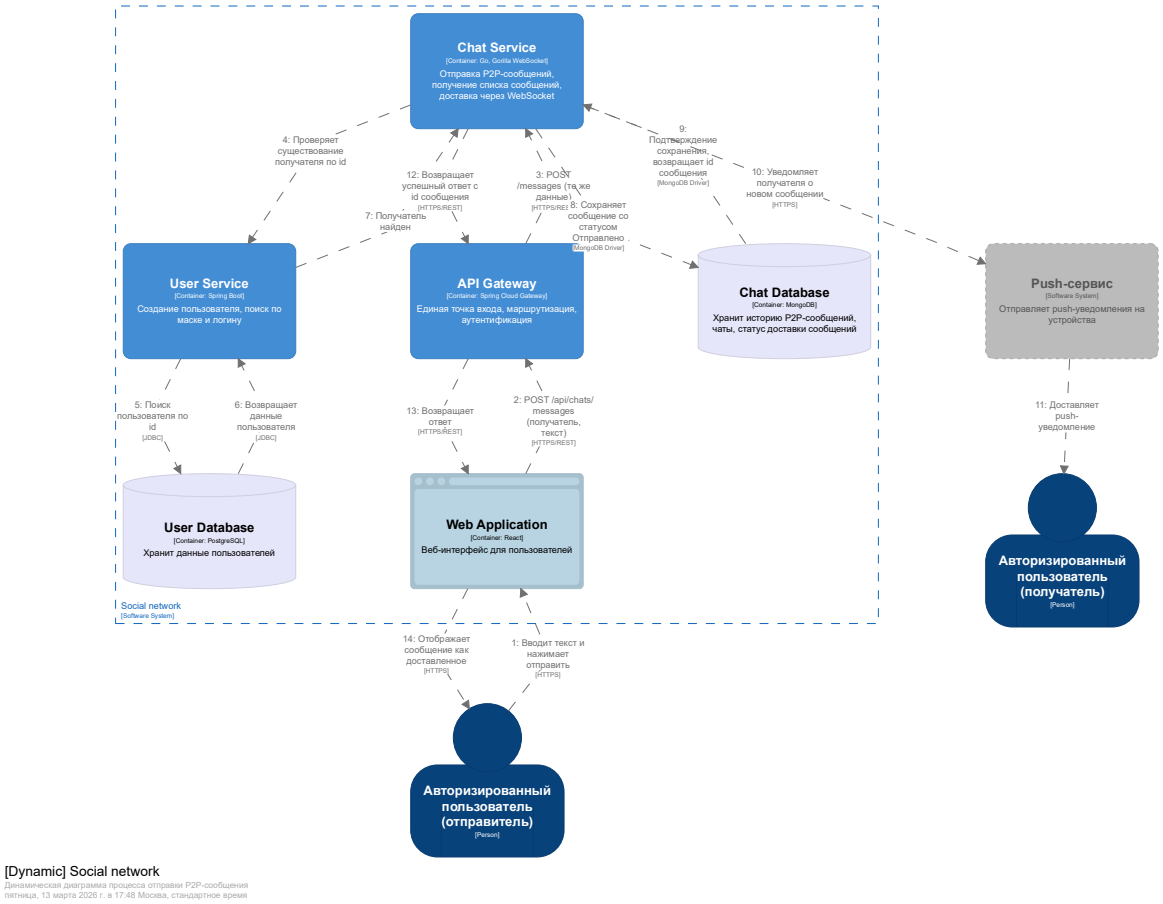


Рис.4 «Динамическая диаграмма - Отправка P2P-сообщения»

Динамическая диаграмма - Отправка P2P-сообщения

1. Пользователь вводит текст и нажимает «Отправить» в веб-приложении

2. `Web App` отправляет `POST /api/chats/messages` на `API Gateway`

3. `API Gateway` перенаправляет запрос в `Chat Service`

4. `Chat Service` обращается к `User Service` для проверки существования получателя по ID

5. `User Service` выполняет поиск пользователя в `User DB`

6. `User DB` возвращает данные пользователя

7. `User Service` сообщает `Chat Service`, что получатель найден

8. `Chat Service` сохраняет сообщение в `Chat DB` со статусом «Отправлено»

9. `Chat DB` подтверждает сохранение и возвращает ID сообщения

10. `Chat Service` отправляет уведомление о новом сообщении через `Push Service`

11. `Push Service` доставляет push-уведомление авторизованному пользователю (получателю)

12. `Chat Service` возвращает успешный ответ с ID сообщения в `API Gateway`

13. `API Gateway` передаёт ответ в Web App

14. `Web App` отображает сообщение авторизованному пользователю (отправителю) как доставленное